Desarrollo de un E-Commerce Seguro en Go

Tienda de Periféricos y Hardware | Arquitectura y Código Blindado

Jeferson - Estudiante de Ingeniería en Ciberseguridad

El Reto y Objetivo

- **Rendimiento Web:** Construir una tienda rápida y 100% funcional capaz de servir contenido dinámico.
- **Gestión de Inventario:** Manejar productos y restar unidades en tiempo real conectando directamente al motor transaccional.
- **Seguridad por Diseño:** Garantizar la protección de los datos del cliente desde el código fuente, neutralizando vectores de ataque.

Arquitectura del Sistema

Backend (Golang)

Lenguaje compilado elegido por su alta eficiencia, tipado estático robusto y excelente manejo nativo de servidores HTTP.

Frontend (HTML5)

Uso del paquete html/template para inyectar datos dinámicos desde Go hacia las vistas del cliente en tiempo real.

SQL Server

Motor de base de datos relacional para garantizar transacciones ACID y persistencia segura del inventario y usuarios.

Lógica y Rendimiento

Manejo Dinámico (Slices y Mapas) Implementación de arreglos dinámicos para extraer catálogos extensos de SQL, y empaquetado ágil de datos del cliente mediante estructuras de clave-valor para la pantalla de éxito.

Abstracción (Interfaces) Uso de la interfaz Vendible para definir contratos de comportamiento. El sistema procesa objetos polimórficos, asegurando escalabilidad futura (ej. licencias o servicios).

Concurrencia (Goroutines) La simulación del envío de correos se desacopla del hilo principal usando go func(). El servidor notifica asíncronamente sin congelar la experiencia del usuario.

Prevención SQLi

Protección desde el Código

Como ingenieros en ciberseguridad, la prioridad es mitigar vulnerabilidades críticas como la **Inyección SQL**.

Se evitó por completo la concatenación de variables en los formularios web. En su lugar, el sistema hace uso estricto de **Consultas Parametrizadas** (@p1, @p2).

Resultado: Sanitización automática en el motor de base de datos, blindando los registros contra cualquier intento de manipulación externa.

Demostración en Vivo

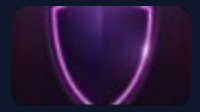
Ejecución del servidor, procesamiento de compra y verificación de inventario en SQL.

¡Gracias por su atención!

Image Sources

https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20251231/pngtree-colorful-shopping-cart-icon-on-black-background-forever-image_20966074.webp

Source: pngtree.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/054/748/570/non_2x/neon-purple-shield-icon-cybersecurity-data-protection-and-digital-security-concept-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com